

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECH WEB METODOLOGIA RAD

Integrantes do Projeto

Samuel Anderson Leite da Silva – RA: 202403033097

Pedro Henrique Menegatti Sandoval – RA: 202402394932

Vinicius Matos Jacomo – RA: 202403787822

Mikael Panucci Fonseca – RA: 202504454845

1. Introdução

O Bibliotech Web é um sistema de gestão de biblioteca desenvolvido para facilitar o gerenciamento de acervos, empréstimos e devoluções. O projeto foi construído utilizando a metodologia RAD (Rapid Application Development), que prioriza o desenvolvimento rápido por meio de protótipos, interação constante com os usuários e ciclos curtos de refinamento.

2. Planejamento de Requisitos

Nesta etapa foram levantadas as necessidades do negócio, o escopo do projeto e as restrições de desenvolvimento. A equipe definiu como objetivos principais melhorar o controle de estoque de livros, automatizar empréstimos e devoluções, acompanhar atrasos e disponibilizar relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.

Escopo do Sistema

- Controle de estoque de livros.
- Controle de disponibilidade de exemplares.
- Registro de empréstimos e devoluções.
- Consulta de usuários com livros atrasados.
- Relatórios operacionais da biblioteca.

Restrições Identificadas

- Tempo limitado para desenvolvimento acadêmico.
- Equipe reduzida.
- Implementação inicial sem sistema de multas.
- Plataforma focada em ambiente web.

3. Design do Usuário

Foram desenvolvidos protótipos das principais telas do sistema, permitindo que os usuários participassem do refinamento das funcionalidades antes da implementação definitiva.

Telas Desenvolvidas

- Página inicial.
- Cadastro de livros.
- Controle de estoque.
- Registro de empréstimos.
- Registro de devoluções.
- Relatórios de acompanhamento.

4. Modelagem de Negócio

O fluxo de negócio da aplicação foi definido para representar o funcionamento de uma biblioteca. O processo inicia no cadastro dos livros, passa pelo gerenciamento do acervo, controle de empréstimos e devoluções e termina na atualização automática do estoque.

Fluxo principal: Cadastro de Livro → Disponibilização → Empréstimo → Controle de Prazo → Devolução → Atualização do Estoque.

5. Modelagem de Dados

Foram identificadas três entidades principais:

Livro

ID, Título, Autor, Quantidade Total, Quantidade Disponível e Status.

Usuário/Leitor

ID, Nome e informações de contato.

Empréstimo

ID, Livro, Usuário, Data de Empréstimo, Data de Devolução e Status.

Relacionamentos: Um usuário pode possuir vários empréstimos e um livro pode estar associado a diversos empréstimos ao longo do tempo.

6. Modelagem de Processos

Os processos implementados incluem cadastro, consulta, atualização e remoção de registros. Também foram definidos os fluxos para empréstimos, devoluções e geração de relatórios.

Processos principais:

- Adicionar livros.
- Atualizar estoque.
- Registrar empréstimos.
- Registrar devoluções.
- Consultar atrasos.
- Emitir relatórios.

7. Geração da Aplicação

A aplicação foi desenvolvida utilizando Python e Flask para o backend, HTML e Bootstrap para a interface e Mermaid para documentação visual dos diagramas.

Tecnologias Utilizadas

- Python
- Flask
- HTML
- Bootstrap
- Mermaid
- GitHub

Estrutura do Projeto

app.py – Backend Flask

templates/ – Interfaces HTML

static/ – Arquivos CSS, JavaScript e imagens

8. Construção

Durante a construção foram implementadas as funcionalidades previstas no escopo, incluindo controle de estoque, cadastro de livros, empréstimos e devoluções. A interação contínua entre os membros da equipe permitiu ajustes rápidos ao longo do desenvolvimento.

9. Testes e Modificações

Foram realizados testes funcionais em todos os módulos da aplicação.

Testes Executados

- Cadastro de livros.
- Controle de estoque.
- Registro de empréstimos.
- Registro de devoluções.
- Verificação de status dos livros.
- Validação dos relatórios.

As correções identificadas durante os testes foram aplicadas de forma iterativa, reduzindo o risco de falhas na entrega final.

10. Transição

A fase de transição contempla a preparação para utilização do sistema pelos usuários finais. Foram definidos procedimentos de treinamento e implantação para garantir o correto uso da aplicação.

Treinamento

- Cadastro de livros.
- Controle de estoque.
- Empréstimos e devoluções.
- Consulta de relatórios.

Implantação

O sistema pode ser executado em ambiente web utilizando Flask, permitindo futuras expansões e integrações.

11. Cronograma

28/04/2026 – Apresentação do Beta

12/05/2026 – Apresentação do Banco de Dados

26/05/2026 – Apresentação Final do Projeto

12. Considerações Finais

O Software de Gestão de Biblioteca Web atingiu os objetivos propostos para o projeto acadêmico, fornecendo uma solução prática para gerenciamento de acervo e empréstimos. A utilização da metodologia RAD permitiu desenvolvimento rápido, validação contínua e facilidade para futuras evoluções, como autenticação de usuários, sistema de multas, banco de dados mais robusto e relatórios avançados.